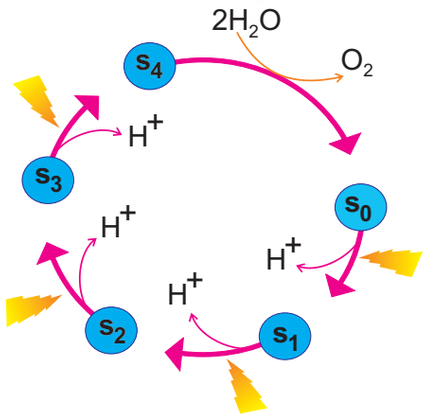
Evolving Complex) தொடர்புடையது. ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் கூட்டமைப்பு நிறமி அமைப்பு II இல் காணப்படுகிறது. இதற்கு வினை ஊக்கியாக Mn^{++} மற்றும் Cl^- ஆகியவை செயல்படுகின்றன.

நிறமி அமைப்பு II ஒளியைப் பெற்று செயல்படும்போது நீரானது பகுப்படைந்து OH^- மற்றும் H^+ அயனியாக பிரிகிறது.



படம் 13.11 ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் கூட்டமைப்பு (OEC)

இவ்வாறு தோன்றிய இரு OH^- அயனிகள் இணைந்து மீண்டும் நீர் மூலக்கூறு, O2 மற்றும் எலக்ட்ரான் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது. (படம் *13.11*).

$$4\ H_2O \longrightarrow 4\ H^+ + 4\ OH^-$$
$$4\ OH^- \longrightarrow 2\ H_2O + O_2 + 4\ e^-$$
$$2H_2O \longrightarrow 4\ H^+ + O_2 + 4\ e^-$$

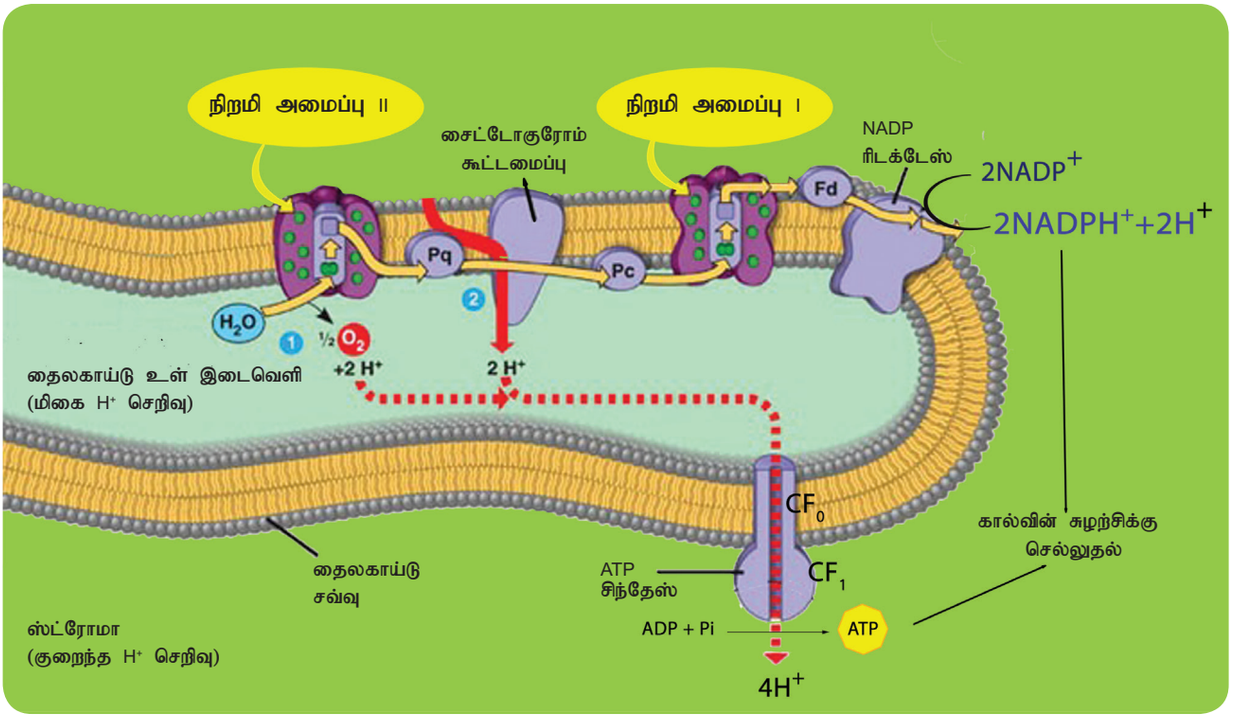
13.9.2 பசுங்கணிகத்தின் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி (Electron transport chain of chloroplast):

ஒவ்வொரு நிறமி அமைப்பின் எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியும் நான்கு கூட்டமைப்புகளைப் பெற்றுள்ளது.

1. மைய கூட்டமைப்பு (*CC*): நிறமிஅமைப்பு *I*-ன் மைய கூட்டமைப்பு *I*-ல் *P700* வினை மையமாக செயல்படுகிறது. நிறமி அமைப்பு *II*-ன் மைய கூட்டமைப்பு *II*-ல் *P680* வினை மையமாக செயல்படுகிறது.

2. ஒளியை அறுவடை செய்யும் கூட்டமைப்பு அல்லது ஏற்பி கூட்டமைப்பு (*LHC*): நிறமி அமைப்பு *I*-இல் *LHC I* மற்றும் நிறமி அமைப்பு *II*-இல் *LHC IIவும்* காணப்படுகிறது.

3. சைட்டோகுரோம் b6f கூட்டமைப்பு: இது *PS I* மற்றும் *PS II* வை இணைக்கும் ஒரு நிறமியற்ற புரத கூட்டமைப்பாகும். பிளாஸ்டோ குயினோன்(*PQ*) மற்றும் பிளாஸ்டோசயனின் (*PC*) இரண்டும் இடைநிலை கூட்டமைப்பாக செயல்படுகின்றன. மேலும் இவை எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் எலக்ட்ரானை இயக்கும் அல்லது வழங்கி திரும்பும் (*Shuttle*) அமைப்பாக செயல்படுகின்றன. *PQ* வானது *PS II* விற்கும் சைட்டோகுரோம் *b6-F* கூட்டமைப்பிற்கு வழங்கி திரும்பும் அமைப்பாகவும், *PC* ஆனது சைட்டோகுரோம் *b6-F* க்கும் *PS I*-க்கும்



படம் 13.12 பசுங்கணிகத்தின் எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலி

11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 266 5/18/2020 9:24:09 AM